

GUIA DETALLADA - REINICIO DE BACKEND Y FRONTEND EN PRODUCCION

Fecha: 2026-05-21

Proyecto: FarmaClinic (perfil coexistente)

1) OBJETIVO

Esta guia explica, paso a paso:

- Como reiniciar backend y frontend en produccion.
- Donde correr cada comando.
- Para que sirve cada comando.
- Como validar que todo quedo bien.

2) ARQUITECTURA ACTUAL (PRODUCCION)

- Backend API: 127.0.0.1:4100
- Frontend publico: <http://10.69.40.7:8081/farmaclinic/>
- Contenedor frontend: farmaclinic-web
- Base de datos FarmaClinic: contenedor farmaclinic-db (127.0.0.1:3307)
- Backend como servicio systemd: farmaclinic-api

3) CONVENCIONES DE EJECUCION

Usa estas rutas segun el comando:

- [RUN IN] /home/sistemas/farmaclinic
 - comandos docker
 - validaciones curl publicas
 - git pull (si aplica)
- [RUN IN] /home/sistemas/farmaclinic/backend
 - comandos npm del backend (si aplica)
- [RUN IN] /home/sistemas/farmaclinic/frontend
 - comandos npm del frontend y build

4) REINICIO RAPIDO (SIN BAJAR CAMBIOS)

PASO 1 - REINICIAR BACKEND

[RUN IN] /home/sistemas/farmaclinic

Comando:

[COMANDO]

```
sudo systemctl restart farmaclinic-api
```

Para que sirve:

- Reinicia la API para recargar el proceso Node del backend.

PASO 2 - REINICIAR FRONTEND

[RUN IN] /home/sistemas/farmaclinic

Comando:

[COMANDO]

docker restart farmaclinic-web

Para que sirve:

- Reinicia Nginx del frontend publicado en 8081.

PASO 3 - VALIDAR SALUD

[RUN IN] /home/sistemas/farmaclinic

Comandos:

[COMANDO]

curl http://127.0.0.1:4100/api/health

curl http://127.0.0.1:8081/farmaclinic/api/health

curl http://127.0.0.1:8081/farmaclinic/

Resultado esperado:

- API health devuelve JSON con ok true.
- Frontend responde HTML en /farmaclinic/.

5) REINICIO DESPUES DE BAJAR CAMBIOS (RECOMENDADO)

Usa este flujo cuando hiciste git pull o cambios de codigo.

PASO 0 - IR AL ROOT DEL REPO

[RUN IN] Cualquier ruta

[COMANDO]

cd /home/sistemas/farmaclinic

PASO 1 - (OPCIONAL) BAJAR CAMBIOS

[RUN IN] /home/sistemas/farmaclinic

[COMANDO]
git pull

PASO 2 - ACTUALIZAR BACKEND

[RUN IN] /home/sistemas/farmaclinic/backend

[COMANDO]
cd /home/sistemas/farmaclinic/backend
npm ci || npm install

Para que sirve:

- Instala dependencias exactas del backend.
- Si package-lock no esta alineado, usa fallback npm install.

PASO 3 - ACTUALIZAR FRONTEND Y COMPILAR PRODUCCION

[RUN IN] /home/sistemas/farmaclinic/frontend

[COMANDO]
cd /home/sistemas/farmaclinic/frontend
npm ci || npm install
cp -f .env.production.internal.example .env.production
npm run build

Para que sirve:

- Instalar dependencias frontend.
- Preparar variables de entorno de produccion.
- Generar archivos finales en frontend/dist.

PASO 4 - REINICIAR BACKEND

[RUN IN] /home/sistemas/farmaclinic

[COMANDO]
sudo systemctl restart farmaclinic-api

PASO 5 - REINICIAR FRONTEND

[RUN IN] /home/sistemas/farmaclinic

[COMANDO]

docker restart farmaclinic-web

PASO 6 - VALIDAR DESPLIEGUE COMPLETO

[RUN IN] /home/sistemas/farmaclinic

[COMANDO]

systemctl is-active farmaclinic-api

systemctl is-enabled farmaclinic-api

docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}' | grep -E 'farmaclinic-web|farmaclinic-db|NAMES'

curl http://127.0.0.1:4100/api/health

curl http://127.0.0.1:8081/farmaclinic/api/health

curl http://127.0.0.1:8081/farmaclinic/ | head -n 20

Resultado esperado:

- farmaclinic-api: active
- farmaclinic-api: enabled
- farmaclinic-web: Up
- endpoints responden OK

6) COMANDOS DE DIAGNOSTICO RAPIDO

VER LOGS BACKEND

[RUN IN] /home/sistemas/farmaclinic

[COMANDO]

systemctl status farmaclinic-api --no-pager -l

journalctl -u farmaclinic-api -n 100 --no-pager

VER LOGS FRONTEND (CONTENEDOR)

[RUN IN] /home/sistemas/farmaclinic

[COMANDO]

docker logs --tail 100 farmaclinic-web

CONFIRMAR PUERTOS

[RUN IN] /home/sistemas/farmaclinic

[COMANDO]

```
ss -lntp | grep ':4100'
```

```
ss -lntp | grep ':8081'
```

7) PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCION

PROBLEMA A: BACKEND NO SUBE (STATUS=203/EXEC)

Causa comun:

- ExecStart de systemd apunta a una ruta invalida de node.

Solucion:

- Revisar unidad en:
/etc/systemd/system/farmaclinic-api.service
- Verificar ruta real de node:

[COMANDO]

```
which node
```

- Ajustar ExecStart y recargar:

[COMANDO]

```
sudo systemctl daemon-reload
```

```
sudo systemctl restart farmaclinic-api
```

PROBLEMA B: FRONTEND REINICIADO PERO NO VES CAMBIOS

Causa comun:

- build no actualizado o cache del navegador.

Solucion:

[COMANDO]

```
cd /home/sistemas/farmaclinic/frontend
```

```
npm run build
```

```
cd /home/sistemas/farmaclinic
```

docker restart farmaclinic-web

Y en navegador:

- Ctrl+F5 (recarga forzada)
- o probar en ventana incognito

PROBLEMA C: NPM CI FALLA EN FRONTEND

Causa comun:

- package-lock.json desincronizado con package.json.

Solucion:

- usar fallback temporal:

[COMANDO]

npm install

8) VERIFICACION FINAL PARA NEGOCIO

Abrir en navegador:

- http://10.69.40.7:8081/farmaclinic/

Checklist:

- Login funciona.
- Dashboard carga pacientes.
- API responde sin errores.
- Cambios recientes del front se reflejan.

9) RESUMEN EJECUTIVO (COMANDOS MINIMOS)

[RUN IN] /home/sistemas/farmaclinic/frontend

[COMANDO]

```
cp -f .env.production.internal.example .env.production
npm run build
```

[RUN IN] /home/sistemas/farmaclinic

[COMANDO]

```
sudo systemctl restart farmaclinic-api
docker restart farmaclinic-web
curl http://127.0.0.1:4100/api/health
curl http://127.0.0.1:8081/farmaclinic/api/health
```

